

ANALIZA III - LISTA 1 - 2.10

C0. Przeczytaj paragraf 1.2 skryptu o zbiorach otwartych i domkniętych, a jeśli coś jest niejasne, zadaj pytanie.

C1. Znaleźć objętość bryły ograniczonej wykresem funkcji $f(x, y) = 1 + 2x + 3y$, prostokątem $R = [1, 2] \times [0, 1]$ i czterema pionowymi płaszczyznami wyznaczonymi przez R .

C2. To samo, co w poprzednim zadaniu dla powierzchni $f(x, y) = x^4 + y^2$ i prostokąta $R = [-1, 1] \times [-3, 2]$.

3*. Promień pnia drzewa wynosi r . Za pomocą piły wycięto fragment drzewa w kształcie klina w następujący sposób. Wykonano dwa cięcia aż do środka pnia: jedno cięcie poziome a drugie pod kątem θ . Obliczyć objętość klina korzystając z zasady Cavalieri'ego.

4*. Niech $f : [0, 1] \times [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ będzie określona wzorem

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } x \text{ jest wymierna} \\ 2y & \text{jeśli } x \text{ jest niewymierna.} \end{cases}$$

Pokazać, że całka iterowana $\int_0^1 \left[\int_0^1 f(x, y) dy \right] dx$ istnieje, ale funkcja f nie jest całkowna. *Wsk. Użyć definicji całkowności.*

5. Niech $f : [0, 1] \times [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ będzie określona wzorem

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } 0 \leq x < 1/2 \\ 1 & \text{jeśli } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Pokazać, że funkcja f jest całkowna i $\int_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) dx dy = 1/2$.

6. Niech f będzie ciągła i $f \geq 0$ na prostokącie R . Pokazać, że jeśli $\int_R f dx dy = 0$, to $f = 0$ na R . *Wsk. Założyć, że istnieje (x_0, y_0) takie, że $f(x_0, y_0) > 0$ i co wtedy z sumą górną i dolną?*

7. Niech $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ będzie całkowna na prostokącie R i niech $g = f$ poza skończenie wieloma punktami. Pokazać, że g jest całkowna i $\int_R g = \int_R f$. *Wsk. Czy jest prościej jeśli $f = g$ poza jednym punktem?*

8. Funkcja f jest ciągła na $[a, b]$, a g ciągła na $[c, d]$. Pokazać, że

$$\int_R [f(x)g(y)] dx dy = \left[\int_a^b f(x) dx \right] \left[\int_c^d g(y) dy \right]$$

9. Obliczyć objętość bryły ograniczonej płaszczyznami $xz, yz, xy, x + y = 1$ i powierzchnią $z = x^2 + y^4$.

10. Niech $f, g : R \rightarrow \mathbb{R}$ będą całkowalne na prostokącie R i założmy, że $g \leq f$. Pokazać, że $\int_R g \leq \int_R f$. Wsk. Definicja całki.

*11. Niech $f : [0, 1] \times [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ będzie określona wzorem

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } x \text{ jest niewymierne} \\ 0 & \text{jeśli } x \text{ wymierne, } y \text{ niewymierne} \\ 1/q, & \text{jeśli } x \text{ wymierne } y = p/q \text{ w postaci nieskracalnej} \end{cases}$$

Pokazać, że funkcja f jest całkowalna i $\int_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) \, dxdy = 0$. Wsk. Analogiczne zadanie dla jednej zmiennej.

12*. Niech f, g będą całkowalne na prostokącie R . Niech $\mathcal{P}$ będzie podziałem prostokąta R a S pewnym prostokątem tego podziału. Pokazać, że

$$m_S(f) + m_S(g) \leq m_S(f + g), \quad M_S(f) + M_S(g) \geq M_S(f + g).$$

Wynioskować, że

$$L(f, \mathcal{P}) + L(g, \mathcal{P}) \leq L(f + g, \mathcal{P}), \quad U(f, \mathcal{P}) + U(g, \mathcal{P}) \geq U(f + g, \mathcal{P}).$$

Korzystając z tych nierówności pokazać, że $f + g$ jest całkowalna oraz

$$\int_R (f + g) \, dxdy = \int_R f \, dxdy + \int_R g \, dxdy.$$

Pokazać, że dla każdej stałej c zachodzi $\int_R cf \, dxdy = c \int_R f \, dxdy$.

ANALIZA III - LISTA 2 - 3.10

C1. Znaleźć objętość czworościanu ograniczonego płaszczyznami $y = 0$, $z = 0$, $x = 0$ i $y - x + z = 1$.

C2. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całki.

$$\int_{-1}^1 \int_{-2|y|}^{|y|} e^{x+y} dx dy \quad \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} y \sin x dy dx$$

C3. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę.

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x^n + y^m) dx dy.$$

C4. Zbudowano stodołę na podstawie prostokąta o wymiarach 12 m na 20 m. Ściana frontowa (na boku 12 m) ma wysokość 10 m, a tylna wysokość 15 m. Stodoła ma płaski dach. Jaka jest pojemność stodoły?

5. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę jak najprościej.

$$\int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 (x+y)^2 dx dy.$$

6*. Niech f będzie całkowalna. Pokazać, że $|f|$ też jest całkowalna oraz $|\int_R f dx dy| \leq \int_R |f| dx dy$.

7*. Pokazać, że jeśli ograniczona funkcja $f(x, y)$ jest całkowalna na prostokącie R , a funkcja $\phi(u)$ jest Lipschitzowska na $[-M, M]$, gdzie dla każdego x , $|f(x)| \leq M$ to funkcja $\phi(f(x, y))$ jest całkowalna na R . Wywnioskować, że $f^2(x, y)$ jest całkowalna. Pokazać, że iloczyn $f(x, y)g(x, y)$ dwóch funkcji całkowalnych na R jest funkcją całkowalną. *Zadanie to wynika z zad 9 z listy 3, ale jest dużo łatwiejsze.*

8*. Określić, funkcje $x, y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ wzorami $x(r, \theta) = r \cos \theta$ i $y(r, \theta) = r \sin \theta$. Niech $F : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ będzie dane wzorem $F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Pokazać, że

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det DF(r, \theta) = r$$

Pokazać, że to odwzorowanie jest 1-1 między $(90, \infty) \times [0, 2\pi)$ i $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. DF oznacza macierz pochodnych cząstkowych lub, jak kto woli, przekształcenie liniowe będące pochodną.

9. Naskicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy$$

10. Naskicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_0^1 \int_{\arctan y}^{\pi/4} (\cos x)^{-5} dx dy$$

11. Obliczyć $\int_D y dx dy$, gdzie D składa się z punktów spełniających $0 \leq 2x/\pi \leq y$, $y \leq \sin x$.

12. Pokazać, że

$$\frac{1}{e} \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{\sin(x+y)} dx dy \leq e$$
$$1 \leq \int_{-1}^1 \int_{-1}^2 \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + 1} \leq 6.$$

13*. Pokazać, że

$$\frac{\pi}{4} \leq \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1 + (xy)^2} dx dy \leq 1$$

14. Pokazać, że

$$\frac{1}{6} \leq \int_D \frac{dx dy}{y - x + 3} \leq \frac{1}{4},$$

gdzie D jest trójkątem o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 0)$.

ANALIZA III - LISTA 3 - 9.10

C0. Niech $Dis(f) = \{x : f \text{ nie jest ciągła w } x\}$. Pokaż, że $Dis(fg) \subset Dis(f) \cup Dis(g)$.

C1. Pokaż, że przeliczalny zbiór ma miarę zero. Pokaż, że suma mnogościowa dwóch zbiorów miary zero ma miarę zero.

C2. Każda funkcja ciągła $f(x)$, o wartościach liczbowych, określona na zwartym (domknięty i ograniczony) podzbiórze $R \subset \mathbb{R}^2$ jest jednostajnie ciągła, tzn. gdy dwa argumenty funkcji są położone blisko siebie, to również wartości funkcji leżą blisko siebie. Czyli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in R (\|x - y\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Wsk. dowód jest w skrypcie

3. Pokaż, że półprosta $\{(t, t) : t > 0\}$ ma dwuwymiarową miarę zero. *Wsk. Zacząć od odcinka $\{(t, t) : 0 < t < 1\}$.*

4. Pokaż, że zbiór punktów kwadratu $[0, 1] \times [0, 1]$ o jednej współrzędnej wymiernej ma miarę zero, a zbiór punktów o obu współrzędnych niewymiernych nie ma miary zero. *Wsk. Korzystamy z zadania 5*

5*. Pokaż, że kwadrat $[0, 1] \times [0, 1]$ nie ma miary zero. *Wsk. Korzystamy z definicji powierzchni prostokąta i definicji zbioru miary zero.*

6. Niech $A_1, A_2, \dots$ będzie przeliczalną rodziną zbiorów miary zero. Pokaż, że $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ma miarę zero.

7. Nie korzystając z twierdzenia o mierze wykresu funkcji ciągłej, pokaż, że okrąg $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ ma miarę zero.

8*. Pokaż, że następujące warunki są równoważne:

- dla dowolnej liczby $\varepsilon > 0$ istnieją prostokąty $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$ (o bokach niekoniecznie równoległych do osi) takie, że

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \Delta R_n < \varepsilon.$$

- dla dowolnej liczby $\varepsilon > 0$ istnieją prostokąty $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$ (o bokach równoległych do osi) takie, że

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \Delta R_n < \varepsilon.$$

- dla dowolnej liczby $\varepsilon > 0$ istnieją kule $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ takie, że

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \Delta B_n < \varepsilon.$$

Nie ma znaczenia czy rozważamy prostokąty i kule z brzegiem czy bez brzegu tzn. otwarte. *Wsk. intuicyjnie jest to oczywiste, zadanie polega właściwie na znalezieniu prostego zapisu.*

9*. Pokazać, że jeśli ograniczona funkcja $f(x, y)$ jest całkowalna na prostokącie R , a funkcja $\phi(u)$ jest ciągła na $\mathbb{R}$, to funkcja $\phi(f(x, y))$ jest całkowalna na R . *Wskazówka. ϕ jest jednostajnie ciągła na każdym odcinku $[-M, M]$. Dowód całkowalności $\phi(f(x, y))$ dla jednej zmiennej jest w Rudin Podstawy Analizy Matematycznej w rozdziale “Definicja i istnienie całki”, Tw. 6.11.*

10*. Niech $R_i, i = 1, 2, \dots, n$, będą prostokątami o bokach równoległych do osi takimi, że $R = R_1 \cup \dots \cup R_n$. Pokaż, że ograniczona f jest całkowalna na każdym z nich wtedy i tylko wtedy, gdy f jest całkowalna na R . *Nie muszą być rozłączne.* Nie używamy charakterystyki ograniczona f jest całkowalna wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór punktów nieciągłości ma miarę zero.

ANALIZA III - LISTA 4-5, 16-17.10

W poniższych zadaniach często wygodnie jest zastosować współrzędne biegunowe.

C1. Obliczyć objętość obszaru położonego wewnątrz powierzchni $z = x^2 + y^2$ pomiędzy $z = 0$ i $z = 10$ (miski).

C2. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całki.

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx \quad \int_{-1}^0 \int_0^{2\sqrt{1-x^2}} x dy dx$$

3. Niech D będzie obszarem określonym przez $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ i $y \geq 0$. Obliczyć całkę $\int_D (1 + xy) dx dy$.

4*. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę.

$$\int_{-2}^1 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} x^2 dx dy.$$

Zadanie to znalazłam na stronie licencjackich lub Omilajnowskiego w wersji nieco trudniejszej.

$$\int_{-3}^1 \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} x^2 dx dy.$$

Zrobienie jednej z tych całek jest traktowane jako całe zadanie. Można przedstawić różne wersje rozwiązań.

5 (3 punkty). Obliczyć $\int_D y^3 (x^2 + y^2)^{-3/2} dx dy$, gdzie D składa się z punktów spełniających $1/2 \leq y \leq 1$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

6. Niech $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq \sqrt{\pi - x^2}\}$. Oblicz

$$\int \int_U \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

7 (3punkty). Znaleźć pole figury ograniczonej poniższą krzywą. Najpierw narysować ją jakościowo.

$$(x^2 + y^2)^2 = 2ax^3$$

8 (3 punkty). Znaleźć pole figury ograniczonej poniższą krzywą. Najpierw narysować ją jakościowo.

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$$

9*. Znaleźć pole figury ograniczonej krzywą

$$x^3 + y^3 = xy, \quad x \geq 0, y \geq 0$$

10. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_0^1 \int_x^{\sqrt{2-x^2}} (x^4 - y^4) \, dy dx,$$

11. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_{-2}^2 \int_{|x|}^{\sqrt{8-x^2}} (x^6 + y^6 + 3x^2 y^2 (x^2 + y^2)) \, dy dx$$

12. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całki

$$\int_{-1}^1 \int_{|x|/\sqrt{3}}^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{1000}} \, dy dx,$$

13*. Niech f będzie ciągłą funkcją na $\mathbb{R}^2$. Pokaż, że dla każdego $P \in \mathbb{R}^2$

$$f(P) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r(P)} f(x, y) \, dx dy$$

14. Pokaż, że brzeg zbioru jest zbiorem domkniętym.

15. Podaj przykład zbioru $D \subset \mathbb{R}^2$ o niepustym wnętrzu, którego brzeg nie ma miary zero.

16*(6 punktów). Załóżmy, że f jest ograniczoną funkcją na prostokącie R i $Dis(f)$ jest zbiorem zwartym o mierze zero. Pokaż, że f jest całkowalna. Wsk. Użyj definicji całkowalności, sum dolnych i górnych

17*. Niech f będzie funkcją na $\mathbb{R}^d$ lub prostokącie A . Niech $\omega(f, x)$ oznacza wahanie funkcji f w punkcie x . Pokaż, że zbiór

$$\{x \in A : \omega(f, x) \geq \varepsilon\}$$

jest domknięty. $\omega(f, a) = \lim_{\delta \rightarrow 0} [M(f, a, \delta) - m(f, a, \delta)]$, gdzie $M(f, a, \delta) = \sup\{f(x) : x \in A, \|x - a\| < \delta\}$, $m(f, a, \delta) = \inf\{f(x) : x \in A, \|x - a\| < \delta\}$.

ANALIZA III - LISTA 6-7, 23-24.10

W zadaniach 1-6, ćwiczymy dwuwymiarowe twierdzenie o zamianie zmiennych. W zadaniach 7-13 przyda się twierdzenie o zamianie zmiennych w $\mathbb{R}^3$.

0. Niech $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ będzie przekształceniem liniowym, a R prostokątem. Pokaż, że pole równoległoboku $T(R)$ jest równe polu R pomnożonemu przez $|\det T|$. Można uogólnić na $\mathbb{R}^d$. Wtedy 4 punkty.

1. Niech D będzie obszarem określonym warunkami $-\phi(x) \leq y \leq \phi(x)$, $a \leq x \leq b$, gdzie ϕ jest ciągłą nieujemną funkcją na $[a, b]$. Załóżmy, że $f(x, y) = -f(x, -y)$ dla $(x, y) \in D$. Uzasadnić, że $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$.

2. Obliczyć $\iint_D (x+y)^2 e^{x-y} / 2 dx dy$, gdzie D jest obszarem ograniczonym przez proste $x+y=1$, $x+y=4$, $x-y=-1$, $x-y=1$.

3. Określmy $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$. Niech D^* będzie zbiorem punktów (u, v) określonych warunkami $u^2 + v^2 \leq 1$, $u, v \geq 0$. Znaleźć $D = T(D^*)$ i obliczyć

$$\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

4. Znajdź nowe współrzędne, w których obszar jest kołem o środku 0 lub jego częścią, zamień zmienne i sprawdź czy da się łatwo policzyć całki. Każdy podpunkt liczy się za 2 punkty.

$$(a) \int \int_{(x-3)^2 + (y-4)^2 \leq 9} xy dx dy \quad (b) \int \int_{4x^2 + 9(y+1)^2 \leq 1} xy dx dy$$

$$(c) \int \int_D xy dx dy, \text{ gdzie } D = \{(x-13)^2 + y^2 \leq 4, y \leq 0, x \geq 13\}.$$

5. Obliczyć całkę

$$\iint_D \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right) dx dy$$

po obszarze D ograniczonym elipsą $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Wsk. Zastosować wygodną zamianę zmiennych.

6. Dla funkcji jednej zmiennej mamy

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(u)) \varphi'(u) du, \quad [a, b] \xrightarrow{\varphi} [\varphi(a), \varphi(b)].$$

Wyjaśnić dlaczego nie jest to sprzeczne z twierdzeniem o zamianie zmiennych, gdzie występuje $|J_T|$, a nie J_T .

7 (3 punkty). Policz całkę z funkcji $f(x, y, z) = 1 + z + z^2 + z^3$ po obszarze $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, x^2 + z^2 \leq 1\}$.

Znaleźć objętości brył w $\mathbb{R}^3$ ograniczonych powierzchniami w zadaniach 8-11. Najpierw narysować ją jakościowo. W zadaniach 9-11 pamiętać o współrzędnych sferycznych.

8.

$$z = x^2 + y^2, z = x^2 + 2y^2, y = x, y = 2x, y = 1;$$

9 (3 punkty).

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (\text{od góry}), \quad x^2 + y^2 = R(R - 2z) (\text{od dołu}).$$

Wsk. Najpierw trzeba się zastanowić jak to zrobić, żeby się nie narobić.

10 (3 punkty).

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax$$

11 (3 punkty).

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 x$$

12. Oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchnią.

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1.$$

13*. Niech A będzie macierzą symetryczną dodatnio określoną $d \times d$. Udowodnić, że

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp(-(x, Ax)) dx = \left(\frac{\pi^d}{\det(A)} \right)^{1/2}.$$

Zrobić najpierw dla $d = 2$ i macierzy 2×2 . Przypomnieć sobie własności takich macierzy.

14*. Załóżmy, że f jest ciągła na $R = [a, b] \times [c, d]$. Dla $a < x < b, c < y < d$ określamy

$$F(x, y) = \int_a^x \int_c^y f(u, v) dv du.$$

Pokazać, że $\partial^2 F / \partial x \partial y = \partial^2 F / \partial y \partial x = f(x, y)$. Używając tego wskazać alternatywny dowód, że dla funkcji $f(x, y)$ klasy C^2 pochodne mieszane rzędu 2 są równe.

Wskazówka. Jeśli f ciągła i $g(y) = \int_b^y f(v) dv$, to $g'(y) = f(y)$.

ANALIZA III - LISTA 8, 30.10

Jest szereg podobnych zadań. Nie wszystko musi być zrobione na ćwiczeniach.

C1. Pokazać, że z równania $x^3z^2 - z^3yx = 0$ można obliczyć z jako funkcję od x, y w otoczeniu $(1, 1, 1)$, ale nie w pobliżu $(0, 0, 0)$. Obliczyć $(\partial z / \partial x)$ i $(\partial z / \partial y)$ w punkcie $(1, 1)$.

2. Z twierdzenia o funkcji uwikłanej obliczyć dy/dx dla $e^{x+y^2} + y^3 = 0$. Sprawdzić, gdzie się da rozwikłać. Zapisać pochodną w możliwie prostej postaci.

3. Oblicz pochodne cząstkowe drugiego rzędu funkcji uwikłanej $z = z(x, y)$ (czyli wyraż przez x, y, z), gdy

$$(a) z^2 = xy \quad (b) x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

Zastanów się, gdzie to można rozwikłać. Robimy co najwyżej jeden przykład na ćwiczeniach, a drugi do samodzielnego przećwiczenia.

4. Oblicz pochodne cząstkowe drugiego rzędu funkcji uwikłanej $z = z(x, y)$ (czyli wyraż przez x, y, z), gdy

$$\cos(x + y + z) + x + y + z = 0.$$

Zastanów się, gdzie to można rozwikłać.

5. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji $y = y(x)$ zadanej równaniem $x^3 + y^3 = 12xy$ tam, gdzie daje się rozwikłać ze względu na y .

6*. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji $y = y(x)$ zadanej równaniem $x^2 + y^2 + 4y = xy + 2x$ tam, gdzie daje się rozwikłać ze względu na y . Następnie pokaż, że krzywa jest ograniczona i wyznacz na niej maksimum i minimum y .

7*. Wyznaczyć ekstrema lokalne funkcji $y = y(x)$ zadanej równaniem $x^4 + y^6 - 12x^2y^4 = 0$ tam, gdzie daje się rozwikłać ze względu na y . Następnie pokaż, że krzywa jest nieograniczona i wyznacz na niej supremum i infimum y .

8. Znaleźć pierwsze i drugie pochodne cząstkowe funkcji $z(x, y)$ w punkcie $x = 1, y = -2, z = 1$ zadanej niejawnie równaniem $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - z - 9 = 0$.

10. Sprawdzić czy funkcja $z(x, y)$ zadana niejawnie równaniem $x^2 + 2y^2 + z^2 - z - 6 + xy = 0$ ma ekstremum lokalne w punkcie $(0, 0)$. O co mi tu chodzi, gdy podaję tylko współrzędne (x, y) punktu w $\mathbb{R}^2$, a nie w $\mathbb{R}^3$?

Na ćwiczeniach robimy jedno z zadań 11,12. Ta funkcja (a raczej podobna) jest potrzebna w konstrukcji rozkładu jedności.

11*. Niech

$$(0.1) \quad \psi(x) = \exp(-(x-1)^{-2}) \exp(-(x+1)^{-2}), \text{ gdy } |x| < 1$$

i $\psi = 0$ poza tym. Pokazać, że ψ można zróżniczkować dwa razy w każdym punkcie i otrzymana pochodna jest ciągła. Uwaga na punkty $|x| = 1$. Tak naprawdę funkcja jest klasy C^∞ czyli różniczkowalna nieskończenie wiele razy w sposób ciągły. (6 punktów jeśli ktoś zapisze to ostatnie).

12*. Niech

$$(0.2) \quad \psi_\varepsilon = \frac{c}{\varepsilon} \exp\left(\frac{\varepsilon^2}{x^2 - \varepsilon^2}\right), \text{ gdy } |x| < \varepsilon$$

i $\psi_\varepsilon = 0$ poza tym. c jest dobrane tak by $\int_{\mathbb{R}} \psi_1(x) dx = 1$. Pokazać, że ψ_1 można zróżniczkować dwa razy w każdym punkcie i otrzymana pochodna jest ciągła. Uwaga na punkty $|x| = \varepsilon$. Tak naprawdę funkcja jest klasy C^∞ czyli różniczkowalna nieskończenie wiele razy w sposób ciągły. (6 punktów jeśli ktoś zapisze to ostatnie).

ANALIZA III - LISTA 9,10, 13-14.11

1. Rozważmy równanie

$$e^{xz^2} + zy^3 + xyz - 2 = 0.$$

Pokaż, że z tego równania da się wyliczyć z jako funkcję x, y w otoczeniu punktu $(0, 1, 1)$ i napisz równanie płaszczyzny stycznej do wykresu funkcji $z(x, y)$ w tym punkcie.

2. Czy istnieje płaszczyzna styczna do powierzchni $x^2 - y^2 + 2x + 2y + z^2 = 1$ równoległa do płaszczyzny $z = x + y$? Przez płaszczyznę styczną do powierzchni $S = \{(x, y, z) : F(x, y, z) = 0\}$ w punkcie (x_0, y_0, z_0) rozumiemy $\{(x, y, z) : \langle (x - x_0, y - y_0, z - z_0), \nabla F(x_0, y_0, z_0) \rangle = 0\}$.

3. Pokazać, że powierzchnia jest ograniczona i znaleźć maksimum i minimum funkcji $z(x, y)$ zadanej niejawnie równaniem: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$

4*. Pokazać, że powierzchnia jest ograniczona i znaleźć maksimum i minimum funkcji $z(x, y)$ zadanej niejawnie równaniem: $(x^2 + y^2 + z^2)^2 - a^2(x^2 + y^2 - z^2) = 0$

5*. Pokazać, że powierzchnia jest ograniczona i znaleźć maksimum i minimum funkcji $z(x, y)$ zadanej niejawnie równaniem: $5(x^2 + y^2 + z^2) - 2(xy + yz + zx) = 72$. Jak poradzić sobie z punktami, gdzie z nie można rozwikłać?

6. Pokazać, że w układzie równań

$$3x + 2y + z^2 + u + v^2 = 0$$

$$4x + 3y + z + u^2 + v + w + 2 = 0$$

$$x + z + w + u^2 + 2 = 0$$

można wyrazić u, v, w jako funkcje od x, y, z w otoczeniu $x = y = z = 0$, $u = v = 0$ i $w = -2$.

Wyliczyć $\partial u / \partial x$, $\partial v / \partial x$, $\partial w / \partial x$ w punkcie $x = y = z = 0$, $u = v = 0$ i $w = -2$.

C7. Zbadać czy z układu

$$u = x + xyz$$

$$v = y + xy$$

$$w = z + 2x + 3z^2$$

można obliczyć x, y, z względem u, v, w w otoczeniu $x = y = z = 0$.

C8. Pokazać, że z układu

$$\begin{aligned}xy^2 + xzu + yv^2 &= 3 \\ u^3yz + 2xv - u^2v^2 &= 2\end{aligned}$$

można obliczyć $u(x, y, z)$ i $v(x, y, z)$ w otoczeniu $(x, y, z) = (1, 1, 1)$, $(u, v) = (1, 1)$. Obliczyć $\partial v / \partial y$ w $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

9. Niech $f(x, y) = ((x^2 - y^2)/(x^2 + y^2), xy/(x^2 + y^2))$, $(x, y) \neq 0$. Czy f jest lokalnie odwracalne w pobliżu $(x, y) = (0, 1)$?

10. Zakładamy, że $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalne w każdym punkcie. Pokazać, że jeżeli $f'(x) \neq 0$ dla wszystkich $x \in \mathbb{R}$, to f jest 1-1 na $\mathbb{R}$. Określmy $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ wzorem $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Pokazać, że $\det Df(x, y) \neq 0$ dla wszystkich (x, y) , lecz f nie jest 1-1.

11*. Dla $t \in \mathbb{R}$ rozważmy macierz $[a_{ij}(t)]$, której wyrazy są klasy C^1 . Załóżmy, że dla każdego t , $\det[a_{ij}(t)] \neq 0$, a $b_1, \dots, b_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ są klasy C^1 . Niech $s_1, \dots, s_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie rozwiązaniem układu równań

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(t)s_j(t) = b_i(t), \quad i = 1, \dots, n.$$

Pokazać bez rachunków, że funkcje $s_i(t)$ są klasy C^1 .

12*. Określmy funkcję $f(x) = \frac{1}{2}x + x^2 \sin \frac{1}{x}$, gdy $x \neq 0$ i $f(0) = 0$. Wykorzystać f by pokazać, że z twierdzenia o funkcji odwrotnej nie można wyeliminować ciągłości pochodnej. *Wsk. Wyliczyć f' , naszkicować jakościowo wykres funkcji f .*

13*. Załóżmy, że funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ jest klasy C^1 . Pokazać, że nie jest wzajemnie jednoznaczna. *Wsk. Rozważyć funkcję $g(x, y) = (f(x, y), y)$ lub $g(x, y) = (x, f(x, y))$. Można też zrobić topologicznie przy założeniu samej ciągłości. Czy to samo zachodzi, gdy f jest określona na zbiorze otwartym $U \subset \mathbb{R}^2$ tzn. $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, f klasy C^1 ? Wtedy pytamy czy może być różnowartościowa.*

14*. Załóżmy, że U^*, U są zbiorami otwartymi, $T : U^* \mapsto U$ jest wzajemnie jednoznaczne na U , klasy C^1 , $\det DT(u) \neq 0$, $u \in U^*$. Pokaż, że T, T^{-1} przeprowadzają zbiory miary zero na zbiory miary zero. *Wsk. Używamy definicji bycia zbiorem miary zero w jej trzech równoważnych wersjach podanych na wykładzie. Wygodne jest użycie pokrycia kulami.*

15*. Przy założeniach poprzedniego zadania, niech $D \subset U, D^* \subset U^*, T(D^*) = D$. Załóżmy, że domknięcie $\bar{D}$ jest zawarte w U . Pokaż, że D jest mierzalny w sensie Jordana wtedy i tylko wtedy, gdy taki jest D^* .

Niech f będzie funkcją na U , której zbiór punktów nieciągłości ma miarę zero. Pokaż to samo o $f \circ T$.

16*. Załóżmy, że w punkcie (x_0, y_0, z_0) , $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ i $\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0$. Pokaż, że w dowolnym otoczeniu punktu (x_0, y_0, z_0) , dla punktów (x, y, z) spełniających $F(x, y, z) = 0$, zmienna z przyjmuje zarówno wartości mniejsze jak i większe od z_0 .

ANALIZA III - LISTA 11-12, 21-27.11

Zadania 1-2 mają gwiazdki nie dlatego, że są trudne, ale dlatego, że są pracochłonne.

1*. Przedstawić dowód twierdzenia o mnożnikach Lagrange'a - paragraf 1.5.

2*. Zastosować twierdzenie 2.18 do dowodu twierdzenia 1.33 - twierdzenia o mnożnikach Lagrange'a przy kilku warunkach (rozwiązanie jest w skrypcie).

3*. Niech

$$\psi_\varepsilon(x) = \exp(-(x-\varepsilon)^{-2}) \exp(-x^{-2}), \text{ gdy } 0 < x < \varepsilon$$

i $\psi_\varepsilon = 0$ poza tym. Podobnie jak na liście 8 można pokazać, że ψ_ε jest klasy C^∞ . Załóżmy, że już to wiemy. Rozważmy

$$g_\varepsilon(x) = \int_0^x \psi(y) dy \left(\int_0^\varepsilon \psi(y) dy \right)^{-1}.$$

Jaki kształt ma wykres g_ε ? Czy g_ε można zróżniczkować? Ile razy?

4*. Załóżmy, że zbiór zwarty C jest podzbiorem zbioru otwartego $U \subset \mathbb{R}^d$, a $f \geq 0$ jest funkcją klasy C^∞ taką, że $f(x) > 0$ dla $x \in C$, $\text{supp } f \subset U$, gdzie $\text{supp } f = \overline{\{x \in \mathbb{R}^d : f(x) \neq 0\}}$. Jak dobrać g_ε z zadania 3 by funkcja $g_\varepsilon \circ f$ była równa 1 na C i $\text{supp } g_\varepsilon \circ f \subset U$

5. Niech $\varphi : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ będzie takie, że

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|\varphi(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Niech $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ będzie przekształceniem liniowym. Pokaż, że

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|T(\varphi(h))\|}{\|h\|} = 0.$$

Wsk. Można zacząć od $n = 2$, a nawet $n = 1$, żeby zrozumieć, o co chodzi.

6 (*dowód jest w skrypcie*). Niech $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ będzie różniczkowalna, a wszystkie pochodne cząstkowe $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ będą ograniczone na $\mathbb{R}^n$. Pokaż, że istnieje stała C taka, że dla każdych $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$(0.1) \quad \|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$$

Co się dzieje z C , gdy $\sup_{x,i,j} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| \rightarrow 0$. *Wskazówka: Zacząć od $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ i przypomnieć sobie lemat, który był na wykładzie.*

7. Funkcję spełniającą (0.1) nazywamy lipschitzowską lub Lipschitza. Pokaż, że złożenie dwóch funkcji lipschitzowskich jest funkcją lipschitzowską. Pokaż, że funkcja lipschitzowska jest jednostajnie ciągła. Napisz definicję jednostajnej ciągłości dla funkcji $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$. Jest kompletnie analogiczna jak w $\mathbb{R}$ tylko używamy normy euklidesowej, a nie modułu.

8. Niech $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ będzie przekształceniem klasy C^1 takim, że $\det Df(x) \neq 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, a $T : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ przekształceniem liniowym, $\det T \neq 0$. Załóżmy, że umiemy pokazać, że dla f zachodzi konkluzja twierdzenia 2.21 (2.29) o funkcji odwrotnej. Pokaż nie korzystając oczywiście z tw. 2.21 (2.29), że to samo zachodzi dla $T \circ f$. Tzn., że dla każdego $x \in \mathbb{R}^n$ istnieją otoczenia $U \ni x$, $W \ni T \circ f(x)$ takie, że $T \circ f$ jest 1-1 i C^1 na U , $T \circ f(U) = W$, $(T \circ f)^{-1}$ istnieje na W i jest C^1 .

Wsk. Tu trzeba korzystać ze specyficznych własności przekształcenia liniowego.

9*. Niech $W(x)$ będzie wielomianem stopnia 3 jednej zmiennej. Załóżmy, że $x^{-3}W(x) \rightarrow 0$, gdy $x \rightarrow 0$. Pokaż, że współczynniki wielomianu są zerami.

Niech $W(x, y)$ będzie wielomianem stopnia 3 dwóch zmiennych. Załóżmy, że $\|(x, y)\|^{-3}W(x, y) \rightarrow 0$, gdy $(x, y) \rightarrow 0$. Pokaż, że współczynniki wielomianu są zerami.

Prawdziwe jest następujące stwierdzenie, które będzie wstawione jako zadanie ** (chyba, że ktoś to zrobi na bieżąco): Niech $W(x)$ będzie wielomianem stopnia d , $x \in \mathbb{R}^n$. Załóżmy, że $\|x\|^{-d}W(x) \rightarrow 0$, gdy $x \rightarrow 0$, $x \in \mathbb{R}^n$. Wtedy współczynniki wielomianu są zerami.

ANALIZA III - LISTA 13-14, 27.XI, 4.12

Przez wzór Taylora n -tego rzędu rozumiemy taki, w którym wielomian jest n -tego rzędu, a reszta R_n ma własność $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_n(x)}{\|x\|^n} = 0$. Zadania 4-6 trzeba zrobić opierając się na zad 1 i dobrze to uzasadnić.

1. Niech $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną $n + 1$ krotnie. Załóżmy, że

$$f(x) = W(x) + R_n(x) = \widetilde{W}(x) + \widetilde{R}_n(x),$$

gdzie $W, \widetilde{W}$ są wielomianami d zmiennych stopnia n , a $R_n, \widetilde{R}_n$ mają własność

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_n(x)}{\|x\|^n} = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\widetilde{R}_n(x)}{\|x\|^n}.$$

Pokaż, że wtedy $W = \widetilde{W}$. *Wsk. Skorzystać z zadania 9 z listy 11-12.*

2. Napisać wzór Taylora trzeciego rzędu dla funkcji $f(x, y) = e^x \sin y$ w punkcie $(0, 0)$.

3. Napisać wzór Taylora trzeciego rzędu $f(x, y) = e^x \log(1 + y)$ w punkcie $(0, 0)$.

- 4*. Napisać wzór Taylora trzeciego rzędu $f(x, y) = \cos(y\sqrt{1+x})$ w punkcie $(0, 0)$.

- 5*. Napisać wzór Taylora czwartego rzędu $f(x, y, z) = y^2 \cos(x + z)$ w punkcie $(0, 0)$.

- 6*. Napisać wzór Taylora drugiego rzędu $f(x, y) = e^{\sin x} \log(1 + x + y)$ w punkcie $(0, 0)$. (nie naliczyć się za bardzo, patrz zad. 1).

7. Przedstawić funkcję $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$ w postaci szeregu potęgowego dwóch zmiennych (nie naliczyć się za bardzo) i pokazać, że mamy bezwzględną zbieżność na zbiorze $\{(x, y) : |x|, |y| < 1\}$. *Wsk. użyć odpowiednich szeregów potęgowych jednej zmiennej.*

8. Przedstawić funkcję $f(x, y) = \log(1 - x) \log(1 - y)$ w postaci szeregu potęgowego dwóch zmiennych (nie naliczyć się za bardzo) i pokazać, że mamy bezwzględną zbieżność na zbiorze $\{(x, y) : |x|, |y| < 1\}$. *Wsk. użyć odpowiednich szeregów potęgowych jednej zmiennej.*

- 9*. Niech $g(t) = f(tx_1, \dots, tx_d)$, gdzie f jest klasy C^{r+1} na kuli $B_r(0) \subset \mathbb{R}^d$. Pokaż, że

$$g^{(k)}(t) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} (D^\alpha f)(tx) x^\alpha.$$

10. Przypadek szeregu jednej zmiennej. Niech

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

i szereg jest zbieżny bezwzględnie dla $|x| < r$ dla pewnego $r > 0$. Pokazać, że

$$c_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dx^k} f(0).$$

Przypomnieć sobie twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego. Częścią rozwiązania jest staranne zapisanie na tablicy tego twierdzenia.

11. Niech $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ ma wszystkie pochodne ciągłe i na każdym odcinku $[-s, s]$ są one wspólnie ograniczone czyli istnieje $C = C(s)$ takie, że $\sup_n |f^{(n)}(x)| \leq C$ dla $x \in [-s, s]$. Dla każdego n możemy rozwinąć f we wzór Taylora

$$f(x) = \sum_{m=0}^n \frac{f^{(m)}(0)}{m!} x^m + R_n(x),$$

gdzie resztę piszemy tak jak na wykładzie. Pokaż, że

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(0)}{m!} x^m$$

i powyższy szereg jest zbieżny jednostajnie na $[s, -s]$.

12*. Niech $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ ma wszystkie pochodne cząstkowe ciągłe i na każdej kuli $\overline{B_s(0)}$, $s < 1$, są one wspólnie ograniczone czyli istnieje $C = C(s)$ takie, że

$$\sup_{|\alpha| \leq n} |D^\alpha f(x)| \leq C$$

dla $x \in \overline{B_s(0)}$. Dla każdego n możemy rozwinąć f we wzór Taylora

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq n} \frac{D^\alpha f(0)}{\alpha!} x^\alpha + R_n(x),$$

gdzie resztę piszemy tak jak na wykładzie. Pokaż, że

$$f(x) = \sum_{\alpha} \frac{D^\alpha f(0)}{\alpha!} x^\alpha$$

i powyższy szereg jest zbieżny jednostajnie na $\overline{B_s(0)}$. Zapisać co to znaczy jednostajnie zbieżny w tym wypadku. *Założenie $s < 1$ nie jest potrzebne. Dodatkowe punkty jak ktoś się jego pozbędzie.*

13*. Niech $x \in \mathbb{R}^d$. Rozważmy szereg

$$\sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha},$$

gdzie suma przebiega po wszystkich wielowskaźnikach i założmy, że $|c_{\alpha}| \leq M$ dla każdego α . Pokaż, że dla $r < 1$ szereg $\sum_{\alpha} |c_{\alpha}| r^{|\alpha|}$ jest zbieżny, a tym samym szereg $\sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$ jest jednostajnie zbieżny dla $\|x\| \leq r$. Należy starannie sformułować, co to

znaczy jednostajnie zbieżny. Wsk. Jak można oszacować z góry ilość wielowskazyńców o ustalonej długości?

ANALIZA III - LISTA 15, 5.12

1. Pokaż, że zachodzą następujące własności:

$$\begin{aligned}(S_1 + S_2) \otimes T &= S_1 \otimes T + S_2 \otimes T \\ S \otimes (T_1 + T_2) &= S \otimes T_1 + S \otimes T_2 \\ (aS) \otimes T &= S \otimes (aT) = a(S \otimes T) \\ (S \otimes T) \otimes U &= S \otimes (T \otimes U)\end{aligned}$$

2. Jeśli $f : V \mapsto W$ jest odwzorowaniem liniowym, to odwzorowanie liniowe $f^* : \mathcal{T}^k(W) \mapsto \mathcal{T}^k(V)$ definiuje się jako

$$(f^*T)(v_1, \dots, v_k) = T(f(v_1), \dots, f(v_k)).$$

Pokaż, że (f^*T) jest k -tensorem, jeśli takie jest T , f^* jest liniowe tzn.

$$f^*(aS + bT) = af^*S + bf^*T.$$

i

$$f^*(S \otimes T) = f^*S \otimes f^*T.$$

3*. Przypomnijmy, że

$$\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k} = k! \text{Alt}(\varphi_{i_1} \otimes \dots \otimes \varphi_{i_k})$$

Pokaż, że jeśli $i_j = i_p$ dla jakichś j, p to $\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k} = 0$, a jeśli $i_1, \dots, i_k$ są wszystkie różne, to

$$\varphi_{\sigma(i_1)} \wedge \varphi_{\sigma(i_2)} \wedge \dots \wedge \varphi_{\sigma(i_k)} = \text{sgn} \sigma \varphi_{\sigma(i_1)} \wedge \dots \wedge \varphi_{\sigma(i_k)}.$$

4*. Załóżmy, że $i_1 < i_2 < \dots < i_k$, oraz $j_1 < j_2 < \dots < j_k$. Pokaż, że

$$\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k}(e_{j_1}, \dots, e_{j_k}) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } i_m = j_m \text{ dla każdego } m \\ 0 & \text{poza tym} \end{cases}$$

oraz, że

$$\varphi_{i_1} \wedge \dots \wedge \varphi_{i_k}, \quad i_1 < \dots < i_k,$$

tworzą bazę przestrzeni $\Omega^k(V)$. Jaka jest baza $\Omega^k(V)$ gdy $k = \dim V$. Pokaż, że $\Omega^k(V) = 0$, gdy $k > \dim V$.

5. Pokaż, że dla $\omega \in \Omega^k(V), \eta \in \Omega^j(V)$

$$\begin{aligned}(\omega_1 + \omega_2) \wedge \eta &= \omega_1 \wedge \eta + \omega_2 \wedge \eta, \\ \omega \wedge (\eta_1 + \eta_2) &= \omega \wedge \eta_1 + \omega \wedge \eta_2, \\ a\omega \wedge \eta &= a(\omega \wedge \eta).\end{aligned}$$

6. Pokaż, że dla $\omega \in \Omega^k(V), \eta \in \Omega^j(V)$

$$f^*(\omega \wedge \eta) = f^*(\omega) \wedge f^*(\eta)$$

7*. Pokaż, że dla $\omega \in \Omega^k(V), \eta \in \Omega^j(V)$

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{kj} \eta \wedge \omega$$

ANALIZA III - LISTA 16 - 12.XII

C1. Niech $f(x, y) = 2x - y$ i $\sigma(t) = (t^4, t^4)$, $0 \leq t \leq 1$. Obliczyć $\int_{\sigma} f \, ds$. Obliczyć długość krzywej σ . Obliczyć długość odcinka krzywej dla $0 \leq t \leq t_0$, gdzie $t_0 \leq 1$. To samo, gdy $\sigma(t) = (t, t)$, $0 \leq t \leq 1$ i porównać.

C2. Obliczyć $\int_{\sigma} f \, ds$, gdzie $f(x, y, z) = z$ i $\sigma(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$, $0 \leq t \leq t_0$.

3. Pokazać, że całka krzywoliniowa funkcji $f(x, y)$ wzdłuż drogi σ zadanej we współrzędnych biegunowych poprzez $r = r(\theta)$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ jest równa

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

Obliczyć długość krzywej $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

4*. Znaleźć masę przewodu, który powstaje z przecięcia sfery $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ i płaszczyzny $x + y + z = 0$ jeśli gęstość masy w punkcie (x, y, z) wynosi $\rho(x, y, z) = x^2$ gramów na jednostkę długości.

5. Dla krzywej $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $a \leq t \leq b$ niech $s(t)$ oznacza długość odcinka krzywej odpowiadającego przedziałowi czasu $[a, t]$. Korzystając ze wzoru na długość krzywej pokazać, że

$$\frac{ds}{dt} = \|\sigma'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}.$$

Jeśli założymy, że obiekt porusza się po krzywej tak, że w chwili t znajduje się w punkcie $\sigma(t)$, to powyższy wzór mówi, że prędkość w chwili t jest równa długości wektora stycznego do krzywej w punkcie $\sigma(t)$.

6. Obliczyć całki krzywoliniowe

(a) $\int_{\sigma} x dx + y dy + z dz$, $\sigma(t) = (t^2, 3t, 2t^3)$, $-1 \leq t \leq 2$,

(b) $\int_{\sigma} x dy - y dx$, $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$,

7. Obliczyć całki krzywoliniowe (a) $\int_{\sigma} yz dx + xz dy + xy dz$, gdzie σ składa się z dwóch odcinków łączących punkt $(1, 0, 0)$ z $(0, 1, 0)$ i dalej z $(0, 0, 1)$.

(b) $\int_{\sigma} x^2 dx - xy dy + dz$, gdzie σ jest fragmentem paraboli $z = x^2$, $y = 0$ od $(-1, 0, 1)$ do $(1, 0, 1)$.

8. Pole sił F jest równe $F(x, y, z) = (x, y, z)$. Obliczyć pracę wykonaną przy przesunięciu obiektu wzdłuż paraboli $y = x^2$, $z = 0$, od $x = -1$ do $x = 2$.

9. Załóżmy, że wektor F jest prostopadły do wektora stycznego $\sigma'(t)$ w punkcie $\sigma(t)$. Pokazać, że $\int_{\sigma} F \circ ds = 0$. Załóżmy, że wektor F jest równoległy do wektora stycznego

$\sigma'(t)$ w punkcie $\sigma(t)$ tzn. $F(\sigma(t)) = \lambda(t)\sigma'(t)$, gdzie $\lambda(t) > 0$. Pokazać, że $\int_{\sigma} F \circ ds = \int_{\sigma} \|F\| ds$.

10. Niech $F(t)$ oznacza jednostkowy wektor styczny do krzywej σ . Ile wynosi $\int_{\sigma} F \circ ds$?

11. Niech $F(x, y, z) = (z^3 + 2xy, x^2, 3xz^2)$. Pokazać, że $\int_{\sigma} F \circ ds$ wokół obwodu kwadratu jednostkowego jest równa 0.

ANALIZA III - LISTA 17-18, 18-19.XII

1. Obliczyć $\int_{\sigma} 2xyzdx + x^2zdy + x^2ydz$, gdzie σ jest krzywa zorientowaną łączącą $(1, 1, 1)$ z $(1, 2, 4)$.

2. Załóżmy, że $\nabla f(x, y, z) = (2xyze^{x^2}, ze^{x^2}, ye^{x^2})$ i $f(0, 0, 0) = 5$. Obliczyć $f(1, 1, 2)$.

3. Niech pole sił będzie określone wzorem $F(x, y, z) = -(x, y, z)/r^3$, gdzie $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Pokazać, że praca potrzebna do przesunięcia obiektu z (x_1, y_1, z_1) do (x_2, y_2, z_2) zależy tylko od promieni $r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ i $r_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}$.

4*. Wyobraźmy sobie, że mamy ciecz, której cząstki poruszają się na płaszczyźnie, a tempo poruszania się w punkcie (x, y) zależy od pola prędkości $V(x, y) = (V_1(x, y), V_2(x, y))$. Wyobrażamy sobie, że na tej płaszczyźnie mamy krzywą σ i chcemy policzyć ilość cieczy przechodzącej przez tę krzywą w jednostce czasu. Zakładamy, że przez bardzo mały element ds w jednostce czasu przechodzi $pr(V) ds$, gdzie $pr(V)$ jest długością rzutu wektora V na wektor normalny do krzywej (wybieramy którykolwiek normalny). Napisz wzór (w postaci całki zorientowanej) na ilość cieczy przechodzącej tą krzywą w jednostce czasu. Przykład jest nieco sztuczny, bo powinien być przepływ w przestrzeni i powierzchnia zamiast krzywej, ale to zrobimy nieco później.

5. Niech $\sigma : [-a, a] \mapsto \mathbb{R}^3$ będzie krzywą. Niech $\gamma(t) = \sigma(-t)$. Pokaż, że $\int_{\sigma} F ds = \int_{\gamma} F ds$ i $\int_{\sigma} F \circ ds = - \int_{\gamma} F \circ ds$.

6. Niech $\sigma : [a, b] \mapsto \mathbb{R}^3$ i $\gamma : [c, d] \mapsto \mathbb{R}^3$ będą parametryzacjami krzywej takimi, że $\gamma = \sigma \circ \rho$, gdzie ρ jest monotoniczne i C^1 . Pokaż, że jeśli $\sigma(a) = \gamma(c)$ i $\sigma(b) = \gamma(d)$ to $\rho'(s) \geq 0$ i

$$\int_{\sigma} f ds = \int_{\gamma} f ds, \quad \int_{\sigma} F \circ ds = \int_{\gamma} f \circ ds.$$

Jeśli $\sigma(a) = \gamma(d)$ i $\sigma(b) = \gamma(c)$ to $\rho'(s) \leq 0$ i

$$\int_{\sigma} f ds = \int_{\gamma} f ds, \quad \int_{\sigma} F \circ ds = - \int_{\gamma} f \circ ds.$$

7. Korzystając ze wzoru Greena obliczyć podane całki, przy założeniu, że krzywe są zorientowane dodatnio (dwa podpunkty liczą się jako całe zadanie).

a) $\int_{\sigma} (y^2 + x^3)dx + x^4dy$, gdzie σ jest brzegiem kwadratu $[0, 1] \times [0, 1]$.

b) $\int_{\sigma} xy^2dy - x^2ydx$, gdzie σ jest okręgiem $x^2 + y^2 = a^2$.

8. Znaleźć pole elipsy korzystając ze wzoru $A(D) = \frac{1}{2} \int_{\partial D} xdy - ydx$.

9. Pole $F = (F_1, F_2)$ na płaszczyźnie nazywamy zachowawczym jeśli

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}.$$

Korzystając ze wzoru Greena pokaż, że praca w takim polu nie zależy od krzywej tylko od punktów początkowego i końcowego.

10*. Korzystając ze wzoru Greena obliczyć podane całki, przy założeniu, że parametryzacja brzegu σ jest zorientowana dodatnio. Można na początek założyć, że krzywa jest okręgiem.

a) $\int_{\sigma} \cos \angle(v, n) ds$, gdzie $n = \frac{n_{\sigma}}{\|n_{\sigma}\|}$ jest jednostkowym zewnętrznym wektorem normalnym do krzywej, v dowolnym ustalonym wektorem, a $\cos \angle(v, n)$ jest cosinusem kąta między nimi.

b) $\int_{\sigma} (x, y) \circ n ds$.

$\circ$ oznacza jak zwykle iloczyn skalarny, $n_{\sigma} = (\sigma'_2(t), -\sigma'_1(t))$.

11. Znaleźć pole obszaru ograniczonego przez jeden łuk cykloidy $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$, $a > 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ i oś x .

12*. Pokaż, że koło jednostkowe jest obszarem elementarnym. Znajdź parametryzacje $\phi_1, \phi_2, \psi_1, \psi_2$ z dowodu twierdzenia Greena i pokaż, że są one równoważne ze standardową parametryzacją okręgu $(\cos t, \sin t)$.

13*. Niech D będzie obszarem, w którym zachodzi twierdzenie Greena. Załóżmy, że funkcja $u(x, y)$ jest harmoniczna, tzn. $\Delta u = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0$ na D . Pokazać, że

$$\int_{\partial D} \nabla u \circ n ds = \int_{\partial D} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = 0,$$

gdzie n jest jednostkowym zewnętrznym wektorem normalnym do krzywej, patrz def. w zadaniu 18.

14. Policzyc całkę po okręgu $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 = R^2$ przekształcając ją na całkę podwójną

$$\int_{\mathcal{C}} (1 - x^2)y dx + x(1 + y^2) dy.$$

Napisać co należałoby policzyć gdybyśmy liczyli wprost z definicji.

15. Używając wzoru Greena obliczyć różnicę całek

$$I_j = \int_{\mathcal{C}_j} (x + y)^2 dx - (x - y)^2 dy,$$

gdzie $\mathcal{C}_1$ jest odcinkiem łączącym punkty $(0, 0)$ i $(1, 1)$, a $\mathcal{C}_2$ łukiem paraboli $y = x^2$ łączącym te punkty.

16*. Sprawdzić wzór Greena na okręgu ośrodku w zerze na funkcjach

$$P = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

raz

$$P = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Wsk. w obydwu przypadkach $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. Ale całki krzywoliniowe po okręgu $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ nie są równe zero.

Wyjaśnić ten (pozorny) paradoks.

17*. Sprawdzić, że całki

$$\int_C f(xy)(y dx + x dy), \quad \int_C f\left(\frac{y}{x}\right) \frac{x dy - y dx}{x^2}$$

po krzywych zamkniętych C znikają niezależnie od funkcji f .

Najpierw uściślić (!) założenia o f i C .

18*. Niech D będzie kołem w $\mathbb{R}^2$ o środku w 0. Pokazać, że

$$\int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial r} ds = \int_D \Delta u(x, y) dx dy,$$

gdzie $\Delta u(x, y) = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2$, a $\frac{\partial u}{\partial r}$ jest pochodną w kierunku zmiennej r we współrzędnych radialnych wziętą na brzegu koła.

ANALIZA III - LISTA 19, 8.01

Na tej liście sporo zadań zaznaczonych jest jako ćwiczenia, bo są to proste zadania rachunkowe. Proszę je koniecznie zrobić w ramach przygotowania do trzeciego kolokwium i ewentualnie zapytać, gdyby były problemy.

C1. Niech $\Phi(u, v) = (u - v, u + v, u)$ i D będzie kołem jednostkowym w płaszczyźnie uv . Obliczyć pole powierzchni $\Phi(D)$.

C2. Znaleźć pole powierzchni wykresu funkcji $f(x, y) = \frac{2}{3}(x^{3/2} + y^{3/2})$, leżącego ponad kwadratem $[0, 1] \times [0, 1]$.

3. Obliczyć pole powierzchni helikoidy $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta)$, $0 \leq r \leq 1$ i $0 \leq \theta \leq 4\pi$.

4. Obliczyć pole powierzchni torusa $x = (R + r \cos \varphi) \cos \psi$, $y = (R + r \cos \varphi) \sin \psi$, $z = r \sin \varphi$, gdzie $\varphi, \psi \in [0, 2\pi]$. Co by się stało, gdyby dopuścić $\varphi, \psi \in [0, 4\pi]$?

5. Obliczyć pole powierzchni fragmentu sfery jednostkowej wyciętego przez stożek $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z$.

6. Znaleźć parametryzację powierzchni $x^2 - y^2 = 1$, gdzie $x > 0$, $-1 \leq y \leq 1$ i $0 \leq z \leq 1$. Wyrazić pole powierzchni za pomocą całki.

C7. Obliczyć pole powierzchni wyciętej z półpłaszczyzny $x + y + z = 1$ przez powierzchnię, $x^2 + 2y^2 \leq 1$.

C8. Obliczyć $\iint_S xy \, dS$, gdzie S jest powierzchnią czworościanu o ścianach $z = 0$, $y = 0$, $x + z = 1$ i $x = y$.

C9. Obliczyć $\iint_S z \, dS$, gdzie S jest górną półsferą o promieniu a .

10. Obliczyć $\iint_S xyz \, dS$, gdzie S jest trójkątem o wierzchołkach $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 1, 1)$.

11. Obliczyć $\iint_S z \, dS$, gdzie S jest powierzchnią $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

C12. Obliczyć $\iint_S z^2 \, dS$, gdzie S jest brzegiem sześcianu $[-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$.

13*. Obliczyć masę sfery o promieniu R , gdzie gęstość masy w punkcie (x, y, z) jest równa odległości tego punktu od ustalonego punktu (x_0, y_0, z_0) tej sfery. *Wsk. Masa, to całkę powierzchniową z gęstości. Wybrać właściwe współrzędne.*

14. Metalowa powłoka S ma kształt górnej półsfery o promieniu R . Gęstość masy w (x, y, z) wynosi $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$. Znaleźć całkowitą masę S .

15. Znaleźć środek masy części sfery o promieniu R leżącej w pierwszym oktancie, przy założeniu, że masa jest proporcjonalna do powierzchni. Wsk. środek masy to punkt

$$\frac{1}{\iint_S dS} \left(\iiint_S x \, dS, \iiint_S y \, dS, \iiint_S z \, dS \right).$$

16*. Obliczyć całkę $\iint z^4 \, dS$ po sferze jednostkowej o środku w 0. Następnie korzystając z tego, że $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 1$, obliczyć $\iint x^2 y^2 \, dS$.

17*. Rozważmy sferę o promieniu $R > 0$. Policzyc pole powierzchni czaszy sferycznej (“czapeczki”) o wysokości h (oczywiście $0 < h < 2R$), tzn.

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \quad R - h \leq z \leq R\} ?$$

Następnie pokazać, że pole powierzchni każdego wycinka sfery otrzymanego przez przecięcie sfery dwiema równoległymi płaszczyznami odległymi od siebie o $h > 0$ tzn.

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \quad r - h \leq z \leq r\},$$

gdzie $0 < h < R + r$, jest takie samo. Czy umiemy to zrobić bez obliczania całek?. Pytanie Piotra Bilera, na które nie umiem odpowiedzieć. Może ktoś wymyśli.

Archimedes umiał to wszystko zrobić elementarnie, rzecz jasna bez używania całek (metoda wyczerpywania)

ANALIZA III - LISTA 20, 15.01.2025

1. Załóżmy, że temperatura w punkcie powierzchni jest dana wzorem $T(x, y, z) = 3x^2 + 3z^2$. Obliczyć przepływ ciepła przez powierzchnię $x^2 + z^2 = 2$, $0 \leq y \leq 2$, przy $k = 1$. Wsk. Przepływ ciepła to całka zorientowana $\iint_S (-k \nabla T) \circ dS$.

C2. Obliczyć przepływ ciepła przez sferę jednostkową, jeśli $T(x, y, z) = x$. Podać interpretację fizyczną wyniku.

3. Niech S będzie górną półsferą jednostkową. a $E(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$ polem elektrycznym w $\mathbb{R}^3$. Obliczyć strumień elektryczny przez S .

4. Silna jednostajna ulewa powoduje przepływ wody zgodnie z polem wektorowym $F(x, y, z) = (0, 0, -1)$. Znaleźć całkowity przepływ przez powierzchnię boczną stożka $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 1$. Wsk. przepływ to $\iint_S F \circ dS$.

5. Mocny wiatr powoduje, że deszcz z zadania 23 zaczyna padać pod kątem 45° i jest opisany polem wektorowym $F(x, y, z) = -(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)$. Jaki jest teraz przepływ wody przez powierzchnię boczną stożka $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

Uwaga: $\iint F_1(x, y, z) dy dz + F_2(x, y, z) dz dx + F_3(x, y, z) dx dy =: \iint F \circ dS$.

6*. Znaleźć wartość całki

$$\iint \frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{y} + \frac{dx dy}{z}$$

po zewnętrznej stronie elipsoidy $\{x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1\}$.

Uwaga: na przekrojach elipsoidy płaszczyznami układu współrzędnych wyrażenie podcałkowe wydaje się być nieokreślone ($1/0$). Jak sobie z tym radzimy?

7*. Rozważmy sferę o promieniu $R > 0$ i środku w 0 w $\mathbb{R}^3$. Udowodnić, że przepływ pola wektorowego $F(x) = \frac{x}{|x|^3}$ nie zależy od R , tzn.

$$\iint \frac{x}{|x|^3} \cdot n dS = 4\pi.$$

Pokaż, że jeśli $F(x) = \kappa(\|x\|)x$, $x \in \mathbb{R}^3$ jest polem z radialną funkcją κ (radialną, to znaczy zależy tylko od $\|x\|$, nie od x) i przepływ pola $\iint F \cdot n dS$ nie zależy od promienia sfery R to $\kappa(r) = cr^{-3}$ dla pewnej stałej c , ($r = \|x\|$).

Pierwszą część zadania można traktować jako przygotowawczą do drugiej.

ANALIZA III - LISTA 21, 16.01.25

Uwaga: $\iint F_1(x, y, z) dy dz + F_2(x, y, z) dz dx + F_3(x, y, z) dx dy =: \int F \circ dS$.

C1. Obliczyć całki powierzchniowe $\int_{\partial\Omega} F \circ dS$ korzystając z twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego.

(a) Ω jest kulą jednostkową, $F = (x^3, y^3, z^3)$

(b) $F = (y, z, xz)$, $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 1, x \leq 0\}$.

C2. Przekształcić poniższe całki powierzchniowe korzystając z twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego.

a) $\iint x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$,

b) $\iint x dy dz + y dz dx + z dx dy$,

przyjmując, że powierzchnia S ogranicza bryłę D .

3*. Korzystając z twierdzenia Stokesa obliczyć całkę krzywoliniową $\int_{\sigma} F \circ ds$, gdzie σ jest okręgiem $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, $F(x, y, z) = (y, z, x)$.

4. Korzystając z twierdzenia Stokesa obliczyć całkę krzywoliniową $\int_{\sigma} F \circ ds$, gdzie σ jest linią śrubową $x = a \cos \theta$, $y = a \sin \theta$, $z = \frac{\theta h}{2\pi}$,

$$F(x, y, z) = (x^2 - yz, y^2 - xz, z - xy).$$

5. Korzystając z twierdzenia Stokesa obliczyć całkę krzywoliniową $\int_{\sigma} F \circ ds$, gdzie σ jest zamkniętą krzywą leżącą w płaszczyźnie $ax + by + cz - d = 0$, $F = (a', b', c') \times (x, y, z)$, gdzie $(a', b', c') \perp (a, b, c)$.

C6. Znaleźć przepływ pola $F(x, y, z) = (3xy^2, 3x^2y, z^3)$ na zewnątrz sfery jednostkowej.

C7. Obliczyć całkę $\int_S (F \circ n) dS$, gdzie S jest powierzchnią cylindra $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$, a $F = (1, 1, z(x^2 + y^2)^2)$.

8. Niech S będzie brzegiem obszaru elementarnego w $\mathbb{R}^3$. Zastosować twierdzenie Gaussa Ostrogradskiego do całek

$$\int_S (yz, zx, xy) \circ dS, \quad \int_S (\nabla u \circ n) dS.$$

i zobaczyć co wyjdzie.

9. Niech S będzie powierzchnią zamkniętą złożoną z górnej półsfery jednostkowej i jej podstawy $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$. Niech $E(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$ będzie polem elektrycznym w $\mathbb{R}^3$. Obliczyć strumień elektryczny przez S .

C10. Obliczyć całkę $\int_S F \circ dS$, gdzie S jest półówką elipsoidy $x^2 + y^2 + 3z^2 = 1$, $z < 0$ (bez podstawy), $F = (y, -x, zx^3y^2)$.

Uwaga. To zadanie robi się dokładnie tak samo jak zad. 11

11*. Obliczyć całkę $\int_S F \circ dS$, gdzie S jest półsferą $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $z > 0$ (bez podstawy), $F = (x^2 + y^2 - 4, 3xy, 2xz + z^2)$.

Uwaga. Można to zrobić tak by się za bardzo nie naliczyć.

12*. Załóżmy, że $D \subset \mathbb{R}^3$ jest elementarny, a pole wektorowe $F \in \mathcal{C}^2$. Pokazać, że

$$\iint_{\partial D} (\text{curl } F) \circ dS = 0.$$

∂D jest powierzchnią ograniczającą obszar czyli jego brzegiem.

13*. Obliczyć $\int_S \text{curl } F \circ dS$, gdzie S jest powierzchnią półkuli $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $z > 0$ (bez podstawy) i $F = (x + 3y^5, y + 10xz, z - xy)$.

14. Sprawdzić wzór Stokesa dla powierzchni śrubowej (helikoidy) $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = \varphi$, dla $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, ograniczonej krzywą $x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$, $z = \varphi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ i dwoma odcinkami domykającymi kontur; całka to

$$\int (z^2 - x^2) dx + (x^2 - y^2) dy + (y^2 - z^2) dz = 2 \iint x dx dy + y dy dz + z dz dx.$$

Którą z nich jest łatwiej policzyć, napisać obie i uzasadnić.

ANALIZA III - LISTA 22, 21.01

W kolejnych zadaniach ω, η są formami. Żeby zrobić te zadania potrzebny jest materiał ze stron 24-26 skryptu. Wskazówki i (lub) rozwiązania są w Spivaku.

1. Pokaż, że dla $\omega, \omega_1, \omega_2 \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d)$

- $f^*(\omega_1 + \omega_2) = f^*(\omega_1) + f^*(\omega_2)$
- $f^*(g \cdot \omega) = (g \circ f) \cdot f^*(\omega)$

2. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d), \eta \in \Gamma^m(\mathbb{R}^d)$ $f^*(\omega \wedge \eta) = f^*(\omega) \wedge f^*(\eta)$

3*. Pokaż, że jeśli ω jest formą klasy C^1 , a f przekształceniem klasy C^2 , to $f^*\omega$ jest formą klasy C^1 .

4*. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d), \eta \in \Gamma^m(\mathbb{R}^d)$ mamy

$$d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta.$$

Wsk. Zrobić najpierw dla ω będącego funkcją, potem dla $\omega = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ i $\eta = dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_m}$, kolejno dla $\omega = f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ i $\eta = dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_m}$. Można zacząć od $k = 1 = m$ i zobaczyć, co się dzieje.

Uwaga: tu wystarczą formy klasy C^1 .

5*. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d)$ mamy $d(d\omega) = 0$ czyli $d^2 = 0$. *Wsk. Zrobić najpierw dla ω będącego funkcją, potem dla $\omega = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, w końcu dla potem dla $\omega = g dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, $g \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$.*

Uwaga: tu wystarczą formy klasy C^2 .

6*. Pokaż, że dla $\omega \in \Gamma^k(\mathbb{R}^d)$ i $f : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^m$ mamy

$$(0.1) \quad f^*(d\omega) = d(f^*(\omega))$$

Wsk. Zacząć od 0-formy czyli funkcji, a potem indukcyjnie zwiększać rząd formy biorąc $\omega = \omega_1 \wedge dx^i$, gdzie dla ω_1 już mamy (0.1) .

ANALIZA III - LISTA 23, 29.01

1*. Niech $c : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}^3$. Według Spivaka z definicji

$$\int_c F_1 dx^1 + F_2 dx^2 + F_3 dx^3 := \int_{[0,1]} c^*(F_1 dx^1 + F_2 dx^2 + F_3 dx^3)$$

Pokaż, że

$$\int_{[0,1]} c^*(F_1 dx^1 + F_2 dx^2 + F_3 dx^3) = \int_0^1 \langle F(c(t)), c'(t) \rangle dt,$$

gdzie $c'(t)$ jest wektorem stycznym do krzywej tzn. całka z formy po krzywej wg Spivaka jest naszą całką krzywoliniową.

2*. Niech $c : [0, 1]^2 \mapsto \mathbb{R}^2$. Przyjmijmy, że (u, v) stanowią współrzędne w $[0, 1]^2$, a (x, y) w $c([0, 1]^2)$ i założmy, że $\det Dc$ nie znika w żadnym punkcie czyli ma stały znak, bo $[0, 1]^2$ jest wypukły. Wtedy wg Spivaka z definicji

$$\int_c f dx^1 \wedge dx^2 := \int_{[0,1]^2} c^*(f dx^1 \wedge dx^2).$$

Pokaż, że

$$\int_{[0,1]^2} c^*(f dx^1 \wedge dx^2) = \int_{[0,1]^2} f \circ c(u, v) \det Dc(u, v) du \wedge dv = \int_{c([0,1]^2)} f(x_1, x_2) dx^1 dx^2.$$

Czyli jest to po prostu zamiana zmiennych.

3*. Niech $\omega = Pdx + Qdy$, a $D = c([0, 1])$. Pokaż, że abstrakcyjne twierdzenie Stokesa

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega,$$

implikuje “nasze” twierdzenie Greena.

4*. Niech $c : [0, 1]^3 \mapsto \mathbb{R}^3$. Przyjmijmy, że (u^1, u^2, u^3) stanowią współrzędne w $[0, 1]^3$, a (x^1, x^2, x^3) w $c([0, 1]^3)$ i założmy, że $\det Dc$ nie znika w żadnym punkcie czyli ma stały znak, bo $[0, 1]^3$ jest wypukły. Wtedy wg Spivaka z definicji

$$\int_c f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 := \int_{[0,1]^3} c^*(f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3).$$

Pokaż, że

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^3} c^*(f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3) &= \int_{[0,1]^3} f \circ c(u^1, u^2, u^3) \det Dc(u^1, u^2, u^3) du^1 \wedge du^2 \wedge du^3 \\ &= \int_{c([0,1]^3)} f(x_1, x_2) dx^1 dx^2 dx^3. \end{aligned}$$

5*. Niech $c : [0, 1]^2 \mapsto \mathbb{R}^3$ będzie powierzchnią. Według Spivaka z definicji

$$\int_c F_1 dx^2 \wedge dx^3 + F_2 dx^3 \wedge dx^1 + F_3 dx^1 \wedge dx^2 := \int_{[0,1]^2} c^*(F_1 dx^2 \wedge dx^3 + F_2 dx^3 \wedge dx^1 + F_3 dx^1 \wedge dx^2).$$

Pokaż, że

$$\int_{[0,1]^2} c^*(F_1 dx^2 \wedge dx^3 + F_2 dx^3 \wedge dx^1 + F_3 dx^1 \wedge dx^2) = \int_{[0,1]^2} \langle F(c(u, v)), T_u \times T_v \rangle du dv = \int_c F \circ dS.$$

Wsk. Trzeba wyliczyć współrzędne $T_u \times T_v$ (są w podrozdziale 3.4) i $c^(dx^2 \wedge dx^3)$, $c^*(dx^3 \wedge dx^1)$, $c^*(dx^1 \wedge dx^2)$*

6*. Niech $S = c([0, 1]^2)$ będzie powierzchnią. Pokaż, że twierdzenie

$$\int_{\partial S} \omega = \int_S d\omega,$$

implikuje

$$\int_{\partial S} F \cdot ds = \int_S \text{curl} F \circ dS.$$

7*. Niech $D = c([0, 1]^3)$ będzie obszarem w $\mathbb{R}^3$. Pokaż, że twierdzenie

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega,$$

implikuje

$$\int_{\partial D} F \circ dS = \int_D \text{div} F.$$